2023 年普通高等学校招生全国统一考试

2023 年上海卷（秋）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 设 $x \in \mathbb{R}$，不等式 $|x-2|<1$ 的解集为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(1,3)$

【解析】
由 $|x-2|<1$ 得 $-1<x-2<1$，所以 $1<x<3$，故解集为 $(1,3)$.

2. 若向量 $\mathbf{a}=(-2,3)$，$\mathbf{b}=(1,2)$，则 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=$ _____.

【答案】4

【解析】
由向量数量积的坐标公式，$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=(-2)\times 1+3\times 2=4$.

3. 若数列 $\{a_n\}$ 是首项为 3，公比为 2 的等比数列，其前 n 项和为 S_n，则 $S_6=$ _____.

【答案】189

【解析】
由等比数列前 n 项和公式 $S_n=3\times\frac{1-2^n}{1-2}$，得 $S_6=3\times\frac{1-2^6}{1-2}=3\times 63=189$.

4. 若 $\tan A=3$，则 $\tan 2A=$ _____.

【答案】$-\frac{3}{4}$

【解析】
由正切二倍角公式 $\tan 2A=\frac{2\tan A}{1-\tan^2 A}$，代入 $\tan A=3$ 得 $\tan 2A=\frac{2\times 3}{1-3^2}=-\frac{3}{4}$.

5. 函数 $y=\begin{cases}2^x, x>0,\\ 1, x\le 0,\end{cases}$ 的值域为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$[1,+\infty)$

【解析】
当 $x\le 0$ 时，$y=1$；当 $x>0$ 时，$y=2^x>2^0=1$，所以 y 的取值恒满足 $y\ge 1$，且 1 与大于 1 的每个值都能取到，故值域为 $[1,+\infty)$.

6. 若复数 $z=1+\mathrm{i}$（i 为虚数单位），则 $|1-\mathrm{i}z|=$ _____.

【答案】$\sqrt{5}$

【解析】
由 $z=1+\mathrm{i}$ 得 $1-\mathrm{i}z=1-\mathrm{i}(1+\mathrm{i})=1-\mathrm{i}-\mathrm{i}^2=2-\mathrm{i}$，所以 $|1-\mathrm{i}z|=\sqrt{2^2+(-1)^2}=\sqrt{5}$.

7. 设 $m\in\mathbb{R}$. 若圆 $x^2+y^2-4y-m=0$ 的面积为 π，则 $m=$ _____.

【答案】-3

【解析】
配方得 $x^2+(y-2)^2=m+4$，故该方程表示圆当且仅当 $m+4>0$，此时半径 $r=\sqrt{m+4}$，由面积为 π 得 $r=1$，于是 $m+4=1$，解得 $m=-3$，满足 $m+4>0$.

8. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边长分别为 a，b，c. 若 $a=4$，$b=5$，$c=6$，则 $\sin A=$ _____.

【答案】$\frac{\sqrt{7}}{4}$

【解析】
由余弦定理 $\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\frac{25+36-16}{2\times5\times6}=\frac{3}{4}$，因为 A 为三角形内角，$\sin A>0$，所以 $\sin A=\sqrt{1-\cos^2 A}=\sqrt{1-\frac{9}{16}}=\frac{\sqrt{7}}{4}$.

9. 国内生产总值（GDP）是衡量地区经济状况的最佳指标. 根据统计数据显示，某市在 2020 年间经济高质量增长，GDP 稳步增长，第一季度和第四季度的 GDP 分别为 232 亿元和 241 亿元，且四个季度 GDP 逐季度增长. 若这四个季度 GDP 的中位数与平均数相等，则该市 2020 年的 GDP 总额为 underline{hspace{2.5em}} 亿元.

【答案】946

【解析】
设第二，三季度的 GDP 分别为 b，c（单位为亿元），则四个季度依次为 232，b，c，241，且逐季度增长，故 $232\le b\le c\le 241$. 中位数为 $\frac{b+c}{2}$，平均数为 $\frac{232+b+c+241}{4}$. 由两者相等得 $\frac{b+c}{2}=\frac{232+b+c+241}{4}$，化简得 $b+c=473$. 故全年总额为 $232+b+c+241=232+473+241=946$. 例如取 $b=235$，$c=238$ 即满足逐季度增长，故该取值可实现.

10. 已知对任意给定的实数 x，都有

$(1+2023x)^{100}+(2023-x)^{100}=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{100}x^{100}$,

其中 a_0，a_1，…，$a_{100}\in\mathbb{R}$. 若 $a_k<0$，其中 $k\in\{0,1,2,\cdots,100\}$，则正整数 k 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】49

【解析】
由二项式定理比较 x^k 的系数，得 $a_k=\mathrm{C}_{100}^k2023^k+\mathrm{C}_{100}^k(-1)^k2023^{100-k}=\mathrm{C}_{100}^k\left(2023^k+(-1)^k2023^{100-k}\right)$. 当 k 为偶数时，$a_k=\mathrm{C}_{100}^k\left(2023^k+2023^{100-k}\right)>0$. 当 k 为奇数时，$a_k=\mathrm{C}_{100}^k\left(2023^k-2023^{100-k}\right)$. 此时 $a_k<0$ 当且仅当 $2023^k<2023^{100-k}$，即 $k<100-k$，亦即 $k<50$. 故满足 $a_k<0$ 的正整数 k 必为小于 50 的奇数，其最大值为 49.

11. 某公园欲建设一段斜坡，斜坡面是一平面，坡面与水平地面所成角为 θ，坡顶距离水平地面的垂直高度为 4 米，游客从坡底沿着斜坡面向上直行，每走 1 米消耗的体力为 $1.025-\cos\theta$，当 $\theta=$ _____ 时，游客走斜坡所消耗的总体力最小.

【答案】$\arccos\frac{40}{41}$

【解析】
记 $\theta\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，斜坡长为 $\frac{4}{\sin\theta}$，总体力为 $E(\theta)=\frac{4(1.025-\cos\theta)}{\sin\theta}$. 记 $a=1.025=\frac{41}{40}$，则 $E(\theta)=\frac{4(a-\cos\theta)}{\sin\theta}$. 求导得 $E'(\theta)=\frac{4(1-a\cos\theta)}{\sin^2\theta}$. 令 $E'(\theta)=0$ 得 $\cos\theta=\frac{1}{a}=\frac{40}{41}$. 因为 $\cos\theta$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上严格递减，故总体力先减后增，在 $\cos\theta=\frac{40}{41}$ 处取得最小值，即 $\theta=\arccos\frac{40}{41}$ 时总体力最小.

12. 空间中有三个定点 A，B，C，且 $AB=BC=CA=1$. 若在空间中任取 2 个不同的点，使它们与 A，B，C 恰好成为一个正四棱锥的五个顶点，则不同的取法共有 underline{hspace{2.5em}} 种.

【答案】9

【解析】
正四棱锥指底面为正方形且顶点在底面的投影为中心的棱锥，记底面边长为 s，侧棱长为 l，则底面相邻两顶点距离为 s，相对两顶点距离为 $s\sqrt{2}$，顶点到任一底面顶点的距离为 l. 设五个顶点中 A，B，C 两两距离为 1. 若 A，B，C 均为底面顶点，则其中三点为正方形三顶点，必为等腰直角三角形，不可能边长全为 1，故舍去. 于是 A，B，C 中恰一点为锥顶，另两点为底面顶点. 若另两点在底面相邻，则 $s=1$，$l=1$，高 $h=\sqrt{l^2-\left(s/\sqrt{2}\right)^2}=\frac{1}{\sqrt{2}}>0$，可行；若另两点在底面相对，则对角线长为 1，故 $s=\frac{1}{\sqrt{2}}$，$l=1$，高 $h=\sqrt{1-\left(\frac{1}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{3}}{2}>0$，可行. 别无其他情形. 固定锥顶的选择有 3 种. 当另两点相邻时，以 C 为锥顶、A，B 为底面相邻顶点为例，建坐标 $A\left(-\frac{1}{2},0,0\right)$，$B\left(\frac{1}{2},0,0\right)$，$C\left(0,\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$. 底面中心 $O=(0,y_0,z_0)$ 满足 $|OA|=\frac{1}{\sqrt{2}}$，即 $y_0^2+z_0^2=\frac{1}{4}$，且 $\overrightarrow{CO}$ 垂直于底面，故 $\overrightarrow{CO}\cdot\overrightarrow{OA}=0$，算得 $y_0=\frac{\sqrt{3}}{6}$，$z_0^2=\frac{1}{6}$. 于是 z_0 有正负两解，各唯一确定底面平面及经中心对称的另两顶点，即无序点对有两个；三个锥顶选择共得 $3\times2=6$ 个. 当另两点相对时，以 C 为锥顶、A，B 为对角线为例，记 M 为 AB 中点，则中心必为 M，底面为过 M 且法向量为 $\overrightarrow{CM}$ 的平面，唯一；另两顶点为该平面内过 M 且垂直于 AB 的直线上到 M 距离为 $\frac{1}{2}$ 的两点，作为无序点对唯一. 三个锥顶选择共得 3 个. 两类距离图不同，且锥顶是唯一与其余四点距离全为 1 的点，故上述 $6+3=9$ 个无序点对两两不同. 所以不同的取法共有 9 种.

单选题

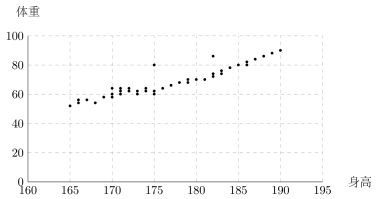
13. 已知集合 $P=\{1,2\}$，$Q=\{2,3\}$. 若 $M=\{x\mid x\in P,x\notin Q\}$，则 $M=$（ ）.

A. $\{1\}$　　B. $\{2\}$
C. $\{3\}$　　D. $\{1,2,3\}$

【答案】**A**

【解析】
由 $P=\{1,2\}$，$Q=\{2,3\}$，$M=\{x\mid x\in P,x\notin Q\}$ 恰为属于 P 但不属于 Q 的元素，即 $M=\{1\}$. 故选 A.

14. 为了解某校高中男生身高与体重的关系，随机选取 50 名男生的身高与体重的数据，绘制散点图，如图所示，下列说法正确的是（ ）.



A. 身高越高，体重越重　　B. 身高越高，体重越轻　　C. 身高与体重之间呈正相关　　D. 身高与体重之间呈负相关

【答案】C

【解析】
散点图横轴为身高，纵轴为体重，点云总体随身高增大而上移，但并非严格单调，且有个别偏离点．这正是正相关的统计特征，而不是“身高越高体重一定越重”的确定性断言．故身高与体重之间呈正相关，选 C.

15. 已知 $a>0$，函数 $y=\sin x$ 在区间 $[a,2a]$ 上的最小值为 s，在区间 $[2a,3a]$ 上的最小值为 t，当 a 变化时，下列一定不成立的是（ ）.

A. $s>0,t>0$　　B. $s>0$，$t<0$
C. $s<0$，$t<0$　　D. $s<0$，$t>0$

【答案】D

【解析】
设 $a>0$，s 为 $\sin x$ 在 $[a,2a]$ 上的最小值，t 为在 $[2a,3a]$ 上的最小值．若 $t>0$，则 $\sin x$ 在闭区间 $[2a,3a]$ 上恒正，故该连通区间必含于某一个 $(2k\pi,(2k+1)\pi)$（$k\geq 0$ 为整数）内，即 $2k\pi<2a$ 且 $3a<(2k+1)\pi$．由此 $a>k\pi$ 且 $a<\frac{(2k+1)\pi}{3}$，必有 $k\pi<\frac{(2k+1)\pi}{3}$，即 $k<1$，故 $k=0$，$3a<\pi$，$a<\frac{\pi}{3}$．此时 $[a,2a]\subset(0,\pi)$，$\sin x>0$，故 $s>0$．于是 $t>0$ 必推出 $s>0$，$s<0$ 且 $t>0$ 不可能．另方面，取 $a=\frac{\pi}{6}$ 时两区间的最小值均为正，故 A 可成立；取 $a=\frac{2\pi}{5}$ 时 $s>0$ 而 $t<0$，故 B 可成立；取 $a=2\pi$ 时两区间的最小值均为 -1，故 C 可成立．因此一定不成立的是 D.

16. 对于曲线 C，若存在点 M，使得对任意的点 $P\in C$，都存在 $Q\in C$，且 $|PM|\cdot|QM|=1$，则称曲线 C 为“自相关曲线”. 有以下结论：

1. (1) 任何椭圆都是“自相关曲线”；
2. (2) 存在双曲线是“自相关曲线”. 关于上述两个结论，说法正确的是（ ）.

A. ① 成立，② 成立　　B. ① 成立，② 不成立　　C. ① 不成立，② 成立　　D. ① 不成立，② 不成立

【答案】B

【解析】
记 $d_M(P)=|PM|$．若 $M\in C$，取 $P=M$ 则 $|PM|=0$，任何 Q 都使乘积为 0，故 M 必在 C 外．对紧连通的 C（椭圆），d_M 的像 D 为连通紧集，即闭区间 $D=[m,M_d]$，其中 $m=\min_C d_M>0$，$M_d=\max_C d_M$．条件化为对一切 $d\in D$ 有 $\frac{1}{d}\in D$，当且仅当 $mM_d=1$；此时倒数映射恰为该区间到自身的双射．对任一椭圆 C，取 $P_0\in C$ 及固定方向，令 $M(t)=P_0+t\mathbf{v}$（$t\geq 0$），则 $m(t)$，$M_d(t)$ 关于 t 均连续，$g(t)=m(t)M_d(t)$ 连续．$t=0$ 时 $M\in C$ 故 $g=0$；C 有界而 $|M(t)|\to+\infty$，故 $m(t)\to+\infty$，$g(t)\to+\infty$．由介值定理有 t^* 使 $g=1$，对应 M^* 满足 $mM_d=1$，即为所求．故任何椭圆都是自相关曲线，①成立．设 C 为任一双曲线，则 C 为平面闭无界集．若 $M\in C$ 已不可能如上．若 $M\notin C$，距离函数在闭集 C 上达到最小值 $m=\min_C|PM|>0$；又 C 无界故距离无上界，取 $P\in C$ 使 $|PM|>\frac{1}{m}$，则对一切 $Q\in C$ 有 $|PM|\cdot|QM|\geq|PM|m>1$，无 Q 使乘积为 1．故不存在双曲线是自相关曲线，②不成立．于是①成立②不成立，选 B.

解答题

17. 2023 年 6 月 7 日，21 世纪汽车博览会在上海举行. 已知某汽车模型公司共有 25 个汽车模型，其外观和内饰的颜色分布如下表所示：

hline

& 红色外观 & 蓝色外观\

hline

米色内饰 & 12 & 8\

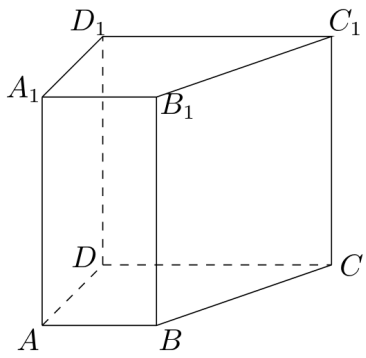
棕色内饰 & 2 & 3\

hline

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 在四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB \parallel DC$，$AB \perp AD$，$AB=2$，$AD=3$，$DC=4$.



【解析】
注：按本页现稿，题干仅有“在四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB \parallel DC$，$AB \perp AD$，$AB=2$，$AD=3$，$DC=4$.”一句加题图，未含小问；原 PDF 题面另有两个小问：求证 $A_1B \parallel$ 平面 DCC_1D_1；若直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的体积为 36，求二面角 A_1-BD-A 的大小. 以下按原 PDF 两小问求解，结论不与现稿已给条件矛盾.

1. (1)

19. 设函数 $f(x)=\frac{x^2+(3a+1)x+c}{x+a}$，$a$，$c \in \mathbb{R}$

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 已知抛物线 $\Gamma: y^2=4x$，第一象限内点 A 在 Γ 上，A 的纵坐标是 a.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

21. 已知 $f(x)=\ln x$. 曲线 $y=f(x)$ 在点 $(a_1, f(a_1))$ 处的切线交 y 轴于点 $(0, a_2)$，且 $a_2>0$；曲线 $y=f(x)$ 在点 $(a_2, f(a_2))$ 处的切线交 y 轴于点 $(0, a_3)$；以此类推，直至 $a_m \le 0$ 时停止，得到数列 $\{a_n\}$.

1. (1)

2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)